- நிகழ்தகவு மாதிரிக் கணிப்பு, நன்மைகளை விவரித்தல்.
- நிகழ்தகவு சாரா மாதிரிக் கணிப்பு முறையின் பயன்களை விளக்குதல்.
- மாதிரிக் கணிப்புமுறை மிகை மற்றும் மாதிரிக் கணிப்பு அற்ற பிழைகள் வேறுபடுத்துதல்

## அறிமுகம்

புள்ளியியல் தரவு என்பது புள்ளியியல் வல்லுநர்களுக்கு அடிப்படையான மூலப்பொருளாகும். பெறப்பட்ட விவரங்களைக் குறிக்கும் எண்வடிவிலான தொகுப்பே புள்ளியியல் தரவு எனப்படும். மனித வாழ்வின் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் தரவு சேகரித்தல் மிக அவசியமாகும். தேவையற்ற விவரங்களைச் சேகரித்து தேவையற்ற முடிவுகளைப் பெறுவதும் புள்ளியியலில் சாத்தியமாகும். ஆதலால் தரவுகளைச் சேகரிக்கும்போது உரிய கவனிப்புடன் சேகரிப்பது நல்லது.

## தரவு சேகரிக்கும் முறை:

எந்த? என்ன? எப்படி? யார்? எங்கே? எப்போது? என்ற ஐந்து முக்கிய வினாக்களைத் தரவு சேகரிக்கும்போது எழுப்பி அதற்கான விடை தேட வேண்டும்.

| வினாக்கள் | செயல்பாடுகள் |
|---|---|
| எவ்விதமான தரவு சேகரிக்கப்பட வேண்டும்? | ஆய்விற்குத் தொடர்புடைய தரவினை முடிவு செய்தல் |
| தரவுகளை எப்படி சேகரிப்பது? | தரவுகளைச் சேகரிப்பதன் செயலிகளைத் தேர்ந்தெடுத்தல் |
| தரவுகளை யார் சேகரிப்பது? | முதன்மை தரவு ∴ இரண்டாம் தரவு சேகரிக்கும் முறை |
| எங்கே இருந்து தரவினைத் தேர்ந்தெடுப்பது? | முதன்மை தொகுதியை தேர்ந்தெடுத்தல் |
| எப்போது தரவினை தேர்ந்தெடுப்பது? | சரியான கால நேரத்தினைத் தேர்ந்தெடுப்பது |

மேற்கண்டவற்றைப் பற்றி இப்பாடத்தில் விரிவாகக் காண்போம்

## 2.1 தரவுகளின் வகைகளும் அவற்றைப் பெறும் முறைகளும்

தரவுகளை முதல் நிலைத் தரவுகள், இரண்டாம் நிலைத் தரவுகள் என்று இருவகையாக வகைப்படுத்தலாம்.

**முதல் நிலை தரவுகள்:** ஓர் ஆய்வாளர் விசாரணை மூலமாகவோ, பரிசோதனையிலிருந்தோ அல்லது உன்னிப்பாக கவனித்தோ தாமே நேரிடையாகச் சேகரிக்கும் விவரங்கள் முதல்நிலைத் தரவுகள் எனப்படும். எடுத்துக்காட்டாக

- தங்களது குழந்தையை, தங்கள் பகுதியில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட பள்ளியில் சேர்ப்பதற்கான காரணங்களைப் பெற்றோர்களிடம் இருந்து விசாரித்து அறியும் தரவுகள்
- வாடிக்கையாளர்களிடம், நிர்வாகத்தின் சேவை பற்றி அவர்கள் பெற்ற அனுபவங்களைக் கொண்டு சேகரித்த தரவுகள்
- ஒரு குறிப்பிட்ட மருந்தின் செயல் திறனை அறிந்து கொள்ள அம்மருந்தையும் அதே போன்ற மற்றொரு மருந்தையும் (Placebo) கொண்டு சோதனை செய்வதால் பெறப்படும் தரவுகள்.

முதல் நிலைதரவுகளைப் பெறும் பல்வேறு முறைகளை இனி விரிவாகக் காணலாம்.



Ch2_11th Stats TM.indd 19 2/17/2019 11:52:25 AM